# TP 2 : Comment produire et enregistrer des sons ?

Seconde générale et technologique, TP de Physique, version du 23 octobre 2026

Matériel pour une séance

## Ressources numériques à déposer dans le dossier partagé

- le dossier de l'activité n° 4, contenant le programme `bipper.ino`
- le dossier de l'activité n° 6, contenant le programme `tetris_theme.ino`
- la fiche méthode « Enregistrer un son avec LATIS-PRO » (activité n° 3)

## Sur la paillasse du professeur

- 1 cloche à vide et sa pompe
- 1 source sonore autonome entrant sous la cloche (un réveil par exemple)

## Sur la paillasse de l'élève (10 postes)

- 1 ordinateur relié au réseau du lycée
- 1 diapason et sa caisse de résonance, **livrés démontés**, avec le marteau
- 1 capteur de son + 1 platine d'acquisition SYSAM-CAMPUS + LATIS-PRO
- 1 carte Arduino + 1 câble USB + 1 platine d'essai + 1 buzzer piézoélectrique + 1 résistance de 1 k$\Omega$ + fils de liaison
- 1 pile 9 V et son coupleur

## Précautions

- La cloche à vide est manipulée par le professeur uniquement.
- Le port série de la carte Arduino est vérifié avant tout téléversement (menu `OUTILS > PORT SÉRIE > COM ARDUINO`).
- Les branchements de la carte Arduino sont vérifiés avant toute mise sous tension.

# TP 2 : Comment produire et enregistrer des sons ?

Le son est une vibration mécanique d'un fluide (comme l'air), qui se propage sous forme d'ondes grâce à la déformation élastique de ce fluide. Les êtres humains, comme beaucoup d'animaux, ressentent cette vibration grâce au sens de l'ouïe. Le son est invisible. L'**acoustique** est la science qui étudie les sons.



*Le diapason permet de produire une note et d'accorder les autres instruments de musique.*

**Objectifs du programme**

- **Utiliser une chaîne de mesure pour obtenir des informations sur les vibrations d'un objet émettant un signal sonore.**
- **Mesurer la période d'un signal sonore périodique.**
- **Utiliser un dispositif comportant un microcontrôleur pour produire un signal sonore.**

Démarche

1. La cloche à vide
2. Le rôle de la caisse de résonance
3. Analyser le son produit par un diapason
4. Produire un son avec un microcontrôleur
5. Produire une note
6. Tam tam tam, tam tatam, tam tatam

Travail préparatoire

**Q1.** Quelles sont les deux sources de sons qui seront utilisées dans ce TP ?

**Q2.** Qu'appelle-t-on la fréquence d'un phénomène périodique ?

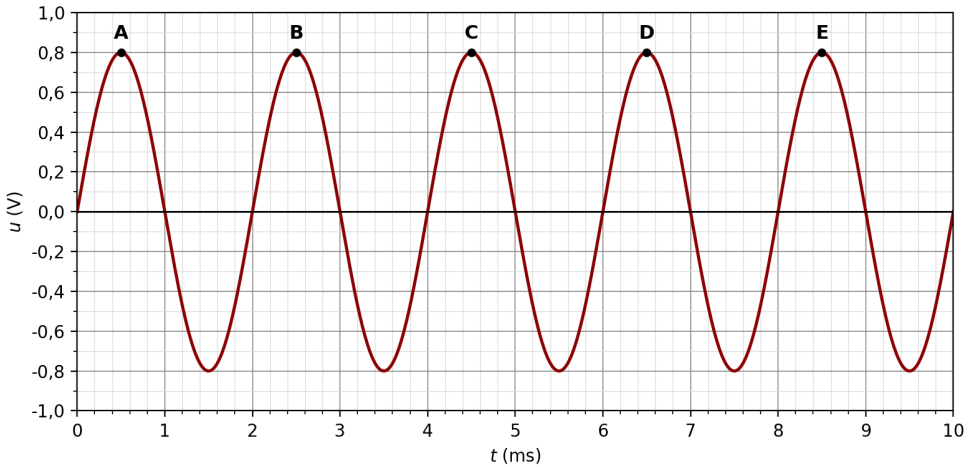
**Q3.** Quelle est la formule qui relie la fréquence $f$ d'un son et sa période $T$ ?

**Q4.** Quelle est la période d'un son de fréquence 1 000 Hz ?

**Q5.** Que valent la période et la fréquence du signal dont la représentation temporelle est donnée dans l'ANNEXE I ? **S'APP**

| Annexes | Compte rendu |
|---|---|

**ANNEXE I: Représentation temporelle d'un signal périodique**




**ANNEXE II: Mesure de la période du son du diapason**

| | |
|---|---|
| Nombre $n$ de périodes sélectionnées | |
| Durée $\Delta t$ mesurée (ms) | |
| Période $T = \Delta t / n$ (ms) | |
| Fréquence $f = 1/T$ (Hz) | |
| Fréquence de référence du diapason (Hz) | |

# Activité 1: La cloche à vide

## Problème

*Le problème n'est pas donné : il est à formuler à partir de l'expérience réalisée au bureau.*

## Protocole expérimental

L'expérience est réalisée au bureau, par le professeur.

1. Une source sonore autonome est mise en fonctionnement (un réveil par exemple).
2. Elle est placée sous la cloche à vide.
3. La pompe est mise en marche, puis quelques secondes sont attendues ; le son perçu est écouté pendant toute la durée du pompage.
4. La pompe est arrêtée, puis l'air est réadmis progressivement sous la cloche.
5. L'évolution du son perçu au cours des étapes 3 et 4 est décrite dans le compte rendu.

## Questions

**Q6.** À quelle question cette expérience répond-elle ?

**S'APP** La problématique a été identifiée.

# Activité 2: Le rôle de la caisse de résonance

## Problème

Dans les activités qui suivent, le son produit par le diapason est enregistré à l'aide d'un microphone.

*À quoi sert la caisse de résonance ? Où le microphone doit-il être placé par rapport à la caisse de résonance pour que le son soit enregistré avec le maximum d'intensité ?*

## Documents

Document 1: Caisse de résonance, diapason et marteau (Source: Matériel du laboratoire)



Le diapason, sa caisse de résonance et le marteau sont fournis démontés. La caisse est ouverte sur une seule de ses deux petites faces.

## Travail à réaliser

1. Formuler une hypothèse sur l'utilité de la caisse de résonance.
2. Proposer un protocole permettant de vérifier cette hypothèse.
3. Après validation du protocole par le professeur, le mettre en œuvre.
4. Répondre au problème posé et noter la conclusion dans le compte rendu.

**S'APP** Le matériel utile à la vérification de l'hypothèse est identifié. **ANA** Une hypothèse a été faite. Le protocole proposé permet de répondre au problème. **COM** Il y a un titre à l'activité, et des sous-titres de manière à bien différencier l'hypothèse de la conclusion expérimentale.

# Activité 3: Analyser le son produit par un diapason

## Problème

*Pourquoi parle-t-on de diapason La 440 ?*

## Documents

**Document 2: Fréquence d'un son (Source: Cours de Seconde)**

La fréquence du son produit est celle de la vibration de l'objet qui produit le son. La fréquence est donc le nombre de fois que l'objet vibre par seconde. On la note $f$ et on la mesure en hertz (Hz). Elle est reliée à la période $T$ du phénomène vibratoire par la relation :

$$f = \frac{1}{T}$$

**Données :** 1 ms = $1 \times 10^{-3}$ s ; 1 µs = $1 \times 10^{-6}$ s.

**Document 3: Le marquage d'un diapason (Source: Matériel du laboratoire)**




Le marquage gravé sur la branche du diapason indique la note produite et sa fréquence de référence.

## Protocole expérimental

1. Lancer LATIS-PRO et cliquer sur l'image qui apparaît.
2. Régler l'acquisition en mode « périodique » et en « mode permanent ».
3. Placer le microphone à la sortie de la caisse de résonance, dans la position déterminée à l'activité n° 2.
4. Lancer l'acquisition avec la touche `F10`.
5. Frapper le diapason avec le marteau.
6. Arrêter l'acquisition avec la touche `Échap`.

## Questions

**Q7.** Reproduire l'allure du motif dans le compte rendu, et indiquer par une flèche la durée de la période $T$.

**Q8.** À l'aide des outils accessibles au clic droit (« Calibrage » puis « réticule »), mesurer la durée $\Delta t$ correspondant à plusieurs périodes. Reporter le nombre $n$ de périodes sélectionnées et la durée $\Delta t$ dans l'ANNEXE II.

**Q9.** En déduire la période $T$ du son, puis sa fréquence $f$.

**Q10.** Répondre au problème posé.

**Q11.** Donner un intérêt à la sélection de plusieurs périodes, alors qu'une mesure portant directement sur une seule période serait plus rapide.

COM L'allure reprend le sens de variation et les points remarquables de la courbe originale. Les axes ont des unités. REA Le calcul est correct, avec une unité au résultat. VAL La mesure est confrontée à une valeur de référence.

# Activité 4: Produire un son avec un microcontrôleur

## Problème

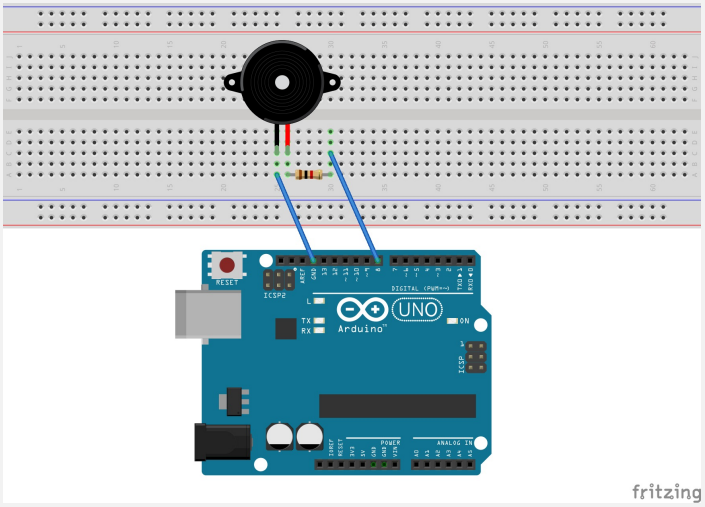
*Comment utiliser un petit buzzer piézoélectrique et un microcontrôleur Arduino pour produire un son ?*

## Documents

### Document 4: Qu'est-ce qu'un buzzer piézoélectrique ? (Source: Wikipédia, article « Bipeur »↗)

Un bipeur ou buzzer est un élément électromécanique ou piézoélectrique qui produit un son caractéristique quand on lui applique une tension : le bip. Certains nécessitent une tension continue, d'autres nécessitent une tension alternative.
Un corps piézoélectrique a la propriété de réagir mécaniquement à l'électricité : sous l'effet d'une tension électrique, il se met par exemple à vibrer à une certaine fréquence.

### Document 5: Circuit qui permet de produire un son avec Arduino (Source: Schéma réalisé avec Fritzing)




Le buzzer est relié à la broche numérique n° 8 par l'intermédiaire d'une résistance de 1 kΩ, et à la masse (GND).

### Document 6: La fonction `tone()` (Source: mon-club-elec.fr↗)

**Description.** Génère une onde carrée (...) à la fréquence spécifiée (en hertz, ou nombre de périodes par seconde) sur une broche. La durée peut être précisée, sinon l'impulsion continue jusqu'à l'appel de l'instruction `noTone()`. La broche peut être connectée à un buzzer piézoélectrique ou à un autre haut-parleur pour jouer des notes (les sons audibles s'étendent de 20 Hz à 20 000 Hz).
Une seule note peut être produite à la fois. Si une note est déjà jouée sur une autre broche, l'appel de la fonction `tone()` n'aura aucun effet (tant qu'une instruction `noTone()` n'aura pas eu lieu). Si la note est jouée sur la même broche, l'appel de la fonction `tone()` modifiera la fréquence jouée sur cette broche.
**Syntaxe.**

- `tone(broche, frequence)`
- `tone(broche, frequence, duree)`

**Paramètres.**

- `broche` : la broche sur laquelle la note est générée ;
- `frequence` : la fréquence de la note produite, en hertz (Hz) ;
- `duree` : la durée de la note en millisecondes (optionnel).

## Travail à réaliser

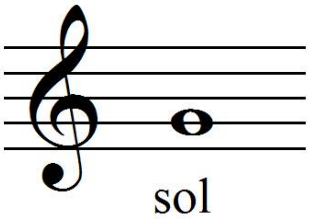
1. Réaliser le montage indiqué dans les documents, puis relier le microcontrôleur à l'ordinateur par le câble USB.
2. Copier le dossier de l'activité dans l'espace disque personnel, puis ouvrir le programme `bipper.ino`.
3. Téléverser le programme, après avoir vérifié que le port USB (« port COM ») sélectionné est bien celui du microcontrôleur.
4. À l'aide de la fonction `tone()`, modifier le programme `bipper.ino` de manière à produire un son de fréquence identique à celle du diapason mesurée à l'activité n° 3.

**REA** Le dossier a été copié. Le montage est réalisé et la note est produite.

# Activité 5: Produire une note

## Problème

*Comment faire pour que le buzzer commandé par le microcontrôleur produise la note ci-dessous ?*




## Documents

Document 7: Les notes de musique pour les physiciens (Source: Wikipédia, article « Note de musique »↗)

En musique, une note est un symbole ou une lettre permettant de représenter un fragment de musique par une convention d'écriture de la hauteur et de la durée d'un son. Les physiciens appellent la hauteur d'une note différemment : ils parlent de **fréquence**.
L'indice porté par le nom de la note désigne l'octave à laquelle elle appartient : le $La_3$ de référence a une fréquence de 440 Hz. Passer à l'octave supérieure revient à doubler la fréquence.

Document 8: La gamme tempérée (Source: Wikipédia, article « Note de musique »↗)

**Fréquences des notes (en hertz) dans la gamme tempérée**

| Note/octave | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *do* ou *si*♯ | 16,35 | 32,70 | 65,41 | 130,81 | 261,63 | 523,25 | 1046,50 | 2093,00 | 4186,01 | 8 372,02 | 16 744,04 |
| *do*♯ ou *ré*♭ | 17,33 | 34,65 | 69,30 | 138,59 | 277,18 | 554,37 | 1108,73 | 2217,46 | 4434,92 | 8 869,84 | 17 739,68 |
| *ré* | 18,36 | 36,71 | 73,42 | 146,83 | 293,66 | 587,33 | 1174,66 | 2349,32 | 4698,64 | 9 397,28 | 18 794,56 |
| *ré*♯ ou *mi*♭ | 19,45 | 38,89 | 77,78 | 155,56 | 311,13 | 622,25 | 1244,51 | 2489,02 | 4978,03 | 9 956,06 | 19 912,12 |
| *mi* ou *fa*♭ | 20,60 | 41,20 | 82,41 | 164,81 | 329,63 | 659,26 | 1318,51 | 2637,02 | 5274,04 | 10 548,08 | 21 096,16 |
| *fa* ou *mi*♯ | 21,83 | 43,65 | 87,31 | 174,61 | 349,23 | 698,46 | 1396,91 | 2793,83 | 5587,65 | 11 175,30 | 22 350,60 |
| *fa*♯ ou *sol*♭ | 23,13 | 46,25 | 92,50 | 185,00 | 369,99 | 739,99 | 1479,98 | 2959,96 | 5919,91 | 11 839,82 | 23 679,64 |
| *sol* | 24,50 | 49,00 | 98,00 | 196,00 | 392,00 | 783,99 | 1567,98 | 3135,96 | 6271,93 | 12 543,86 | 25 087,72 |
| *sol*♯ ou *la*♭ | 25,96 | 51,91 | 103,83 | 207,65 | 415,30 | 830,61 | 1661,22 | 3322,44 | 6644,88 | 13 289,76 | 26 579,52 |
| *la* | 27,50 | 55,00 | 110,00 | 220,00 | 440,00 | 880,00 | 1760,00 | 3520,00 | 7040,00 | 14 080,00 | 28 160,00 |
| *la*♯ ou *si*♭ | 29,14 | 58,27 | 116,54 | 233,08 | 466,16 | 932,33 | 1864,66 | 3729,31 | 7458,62 | 14 917,24 | 29 834,48 |
| *si* ou *do*♭ | 30,87 | 61,74 | 123,47 | 246,94 | 493,88 | 987,77 | 1975,53 | 3951,07 | 7902,13 | 15 804,26 | 31 608,52 |

## Travail à réaliser

1. Consulter les documents et identifier la note à produire ainsi que sa fréquence.
2. Écrire un programme, ou modifier un programme déjà écrit, pour répondre au problème.
3. Téléverser le programme.
4. Appeler le professeur pour validation.

ANA Le montage répond à la commande.

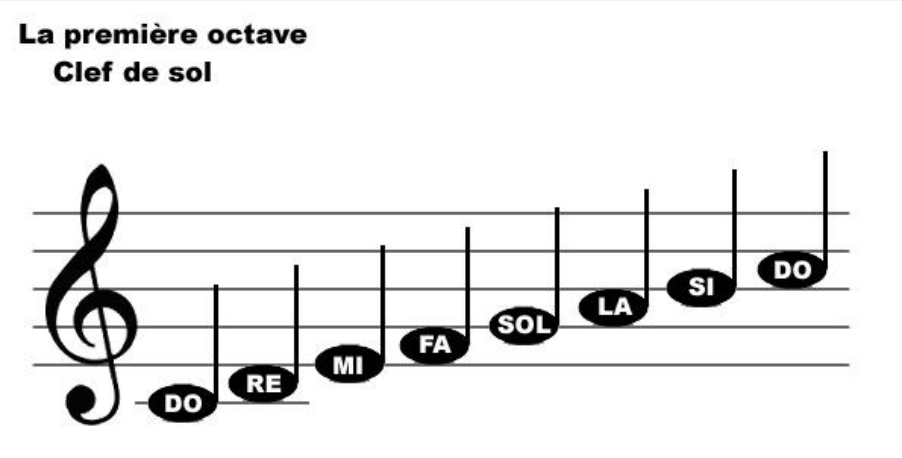
# Activité 6: Tam tam tam, tam tatam, tam tatam

## Problème
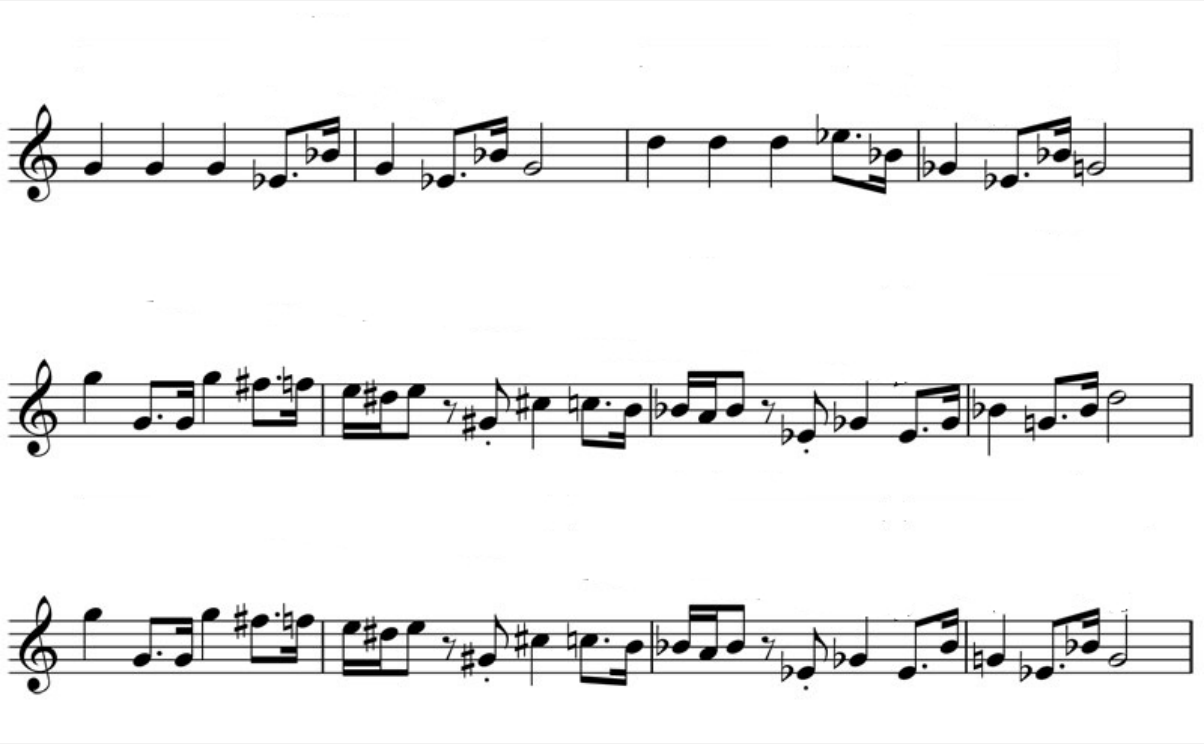
*Comment reproduire le thème de Star Wars avec un microcontrôleur ?*

## Documents

Document 9: Notes de musique de la première octave, clé de sol (Source: Notation musicale usuelle)




Document 10: Partition de *The Imperial March* (Source: John Williams, *The Empire Strikes Back* (1980))



## Travail à réaliser

1. Téléverser le programme fourni, nommé `tetris_theme.ino`.
2. En s'inspirant de ce programme et en le modifiant, répondre au problème posé.

ANA Le montage répond à la commande.

## Résumé des Compétences Utilisées

| Compétence | Nombre d'occurrences |
|---|---|
| ANA | 3 |
| SAP | 3 |
| REA | 2 |
| COM | 2 |
| VAL | 1 |

## Liens du TP

- Wikipédia, article « Bipeur » : `https://fr.wikipedia.org/wiki/Bipeur`
- mon-club-elec.fr : `http://www.mon-club-elec.fr/`
- Wikipédia, article « Note de musique » : `https://fr.wikipedia.org/wiki/Note_de_musique`
- Wikipédia, article « Note de musique » : `https://fr.wikipedia.org/wiki/Note_de_musique`